La-12-note（20262023 汪宏睿）

2026年10月20日 10:03

(20 分) 对于以下矩阵 A，化为简化行阶梯矩阵 R，并根据 R 写出 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的特解。

$$A=\begin{bmatrix}2&0&4&6\\-1&1&2&2\\1&1&6&8\end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix}1&1&6&8\\-1&1&2&2\\2&0&4&6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&6&8\\0&2&8&10\\0&-2&-8&-10\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&6&8\\0&1&4&5\\0&-1&-4&-5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&2&3\\0&1&4&5\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\vec{x_1}=\begin{bmatrix}-2\\-4\\1\\0\end{bmatrix}\quad\vec{x_2}=\begin{bmatrix}-3\\-5\\0\\1\end{bmatrix}$$

2. **(20 分)** 若 $N(A)=\{\boldsymbol{x}=\lambda(2,1,0,1)\mid\lambda\in\mathbb{R}\}$，那么 A 的简化行阶梯矩阵 R 是什么？秩 r 是多少？

$$R=\begin{bmatrix}1&0&0&-2\\0&1&0&-1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

由秩-零度定理

$$r(A)=n-D(N(A))$$
$$=4-1$$
$$=3$$

3. **(20 分)** 对于不同的 λ，讨论下述矩阵的秩：

$$A=\begin{bmatrix}-1&2&\lambda&1\\-6&1&10&1\\\lambda&5&-1&2\end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix}1&-2&-\lambda&-1\\-6&1&10&1\\\lambda&5&-1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-2&-\lambda&-1\\0&-11&-6\lambda+10&-5\\0&5+2\lambda&\lambda^2-1&\lambda+2\end{bmatrix}$$

$$\frac{-11}{5+2\lambda}=\frac{-6\lambda+10}{\lambda^2-1}\qquad-11\lambda^2+11=-12\lambda^2-10\lambda+50.$$
$$\lambda^2+10\lambda-39=0.$$
$$(\lambda-3)(\lambda+13)=0.$$

1° 当 $\lambda=3$ 时，第四列也为自由列，第三列一定为自由列

$$r(A)=n-D(N(A))$$
$$=4-2$$
$$=2$$

2° 当 $\lambda=-13$ 时，第三列一定为自由列

$$r(A)=n-D(N(A))$$
$$=4-1$$
$$=3$$

$\frac{-6\lambda+10}{\lambda^2-1}\neq\frac{-5}{\lambda+2}$，第四列为主元列

$$r(A)=\begin{cases}2&\lambda=3\\3&\lambda\neq3\end{cases}$$

4. **(20 分)** 将以下矩阵补充完整，使它们的秩都是 1：

$$A=\begin{bmatrix}1&2&4\\2&\square&\square\\4&\square&\square\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}9&\square&\square\\1&\square&\square\\2&6&-3\end{bmatrix}.$$

$$A=\begin{bmatrix}1&2&4\\2&4&8\\4&8&16\end{bmatrix}\quad B=\begin{bmatrix}9&27&-\frac{27}{2}\\1&3&-\frac{3}{2}\\2&6&-3\end{bmatrix}$$

$$A=\begin{bmatrix}1&2&4\\2&4&8\\4&8&16\end{bmatrix}\quad B=\begin{bmatrix}9&27&\frac{-27}{2}\\1&3&-\frac{3}{2}\\2&6&-3\end{bmatrix}$$

5. **(20 分)** 分别选择向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 使得 $A=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\top}$:

$$A=\begin{bmatrix}3&6&6\\1&2&2\\4&8&8\end{bmatrix},\qquad A=\begin{bmatrix}2&2&6&4\\-1&-1&-3&-2\end{bmatrix}.$$

$$A=\begin{bmatrix}3\\1\\4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&2\end{bmatrix}\qquad A=\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&3&2\end{bmatrix}$$